遥感变化检测平台

阶段进展汇报

影像管理 / 检测执行 / 结果分析 / AI 辅助

2026 年 10 月 17 日

阶段进展概览

已形成平台主要业务链路，下一步重点补齐业务效果与持续运行验证

01 影像管理

本地影像索引与月时相组织
行政区导航、完整县界选区

02 检测执行

选区与时相提交、队列进度
模型及参数随批次冻结

03 结果分析

前后时相与变化结果联动
图斑核查、统计与成果导出

04 AI 辅助

自然语言调用平台操作
复用手动检测提交入口

建设目标与业务流程

把影像、模型和结果组织到同一工作区，支持变化线索发现与人工核查

影像接入 → **区域与时相** → **变化检测** → **核查与导出**

登记目录
建立月时相索引

选择行政区或手绘选区
明确比较时相

模型推理与后处理
查看任务状态

联动查看变化图斑
导出空间与统计成果

业务定位：辅助发现变化线索，为人工核查提供空间位置与结果依据

平台整体架构

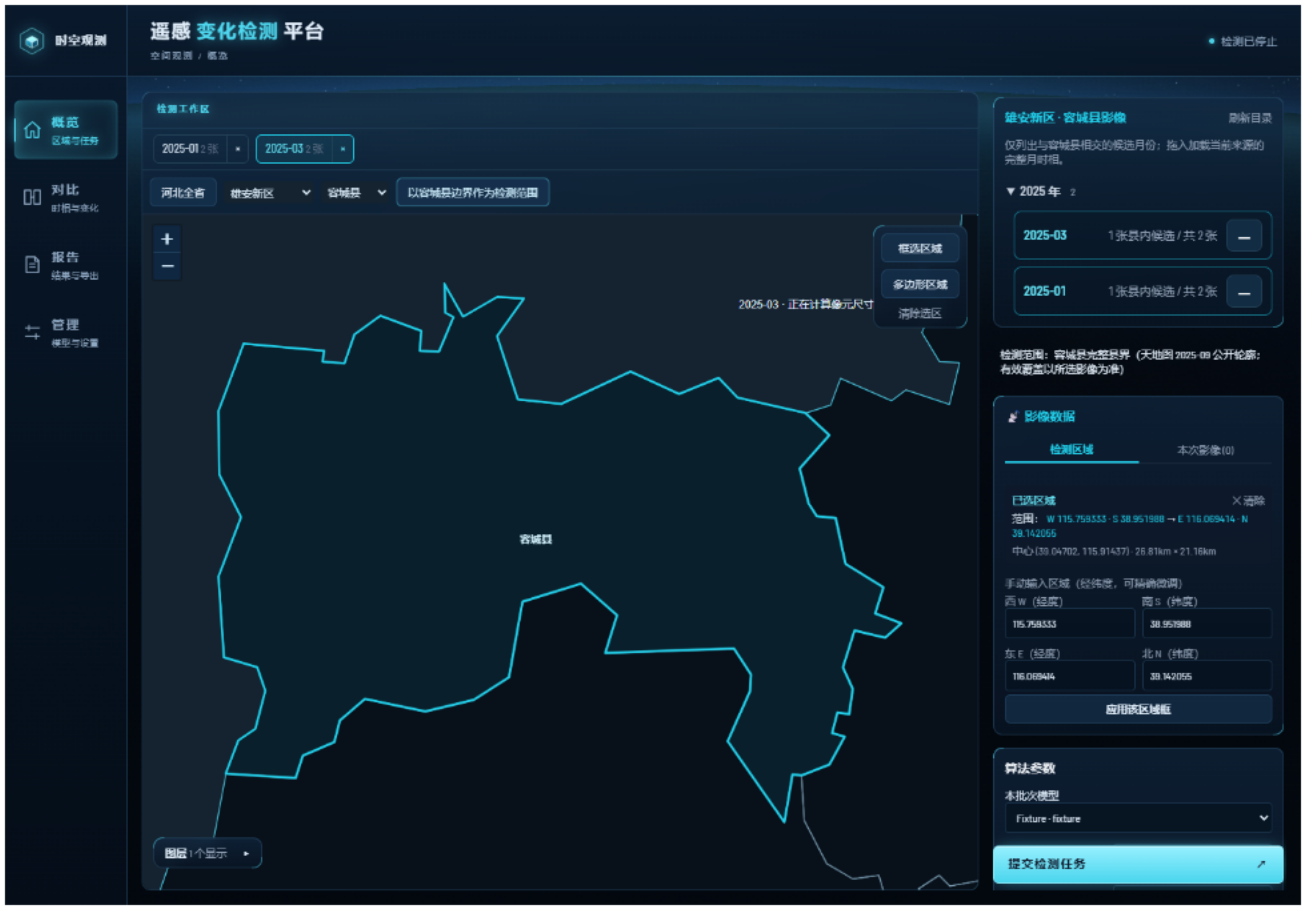
前端交互、任务管理、影像处理与 GPU 推理分工明确

交互层	概览 · 对比 · 报告 · 管理 · AI 助手	Vue / TypeScript
业务层	配置版本 · 任务队列 · 状态与结果记录	Go / SQLite
计算层	影像索引、裁切与后处理 → ONNX GPU 推理	Python / CUDA

数据边界：原始影像与模型保留，裁切、任务快照和结果单独管理

影像与行政区管理

已将影像来源入口与行政区层级分开组织



14 个影像来源入口

行政区知识库
11 市 • 167 县

按月组织可用时相
显式选择完整县界
保留多部件与孔洞

入口数量 ≠ 完整影像覆盖

功能演示：真实边界 + 模拟影像与任务

检测任务流程

选区、时相、模型与参数共同决定一次检测任务

01 确定检测条件

选择矩形、多边形或完整县界；确认比较时相与模型参数

02 提交并跟踪任务

裁切准备与检测进度分阶段展示；多时相按相邻组推进

03 保留运行依据

冻结模型、配置版本和参数，使同批次任务使用一致条件

结果展示与应用

联动对比与图斑统计支持定位变化、逐项核查和成果交付



三图联动

前时相 / 后时相 / 变化结果

图斑与统计

TIFF · GeoJSON
CSV · Shapefile ZIP

功能演示：测试数据，不代表真实检测效果；置信度不等于准确率

AI 助手近期进展

自然语言操作复用平台业务入口，避免绕过现有检测校验

“沿用当前选区，对比 2025 年 1 月与 5 月并提交检测。”

指令示例，非本次真实云端对话记录

01 → **02** → **03**

识别区域与时相 | **核对工作区状态** | **调用统一提交入口**

沿用已有选区与未覆盖参数；资源冲突、状态过期或信息不足时给出明确反馈

稳定性与验证

功能验证已有证据，真实业务效果与完整运行验收仍需补齐

01 已有局部验证｜真实服务

行政区入库与查询、代码和版本一致性已记录；未运行真实整县推理

02 已有功能验证｜确定性夹具

县界操作、时相选择、重复提交拦截、异常反馈和结果界面

03 仍需复核｜真实运行与效果

历史 CUDA 记录本轮未独立核实；云端 AI、业务精度和长时负载待验证

当前不足

下一阶段的重点是证明“结果可用”和“运行可靠”

业务精度	缺少代表性标注评估	明确漏检、误检与适用范围
大范围运行	整幅处理存在资源压力	测量时间、内存与显存
任务恢复	刷新与重启恢复不完整	验证批次恢复和状态一致性
真实 AI 调用	现有回归以夹具为主	验证理解、执行与错误恢复

下一阶段工作

建议优先级：真实案例与精度评估 → 持续运行 → AI 能力演进

01 先建立可信案例

确定试点区域与标注；记录检测条件、核查结果及误检漏检

02 再验证持续运行

测试较大范围、长时间运行、断连与重启；据瓶颈安排改进

03 分阶段推进 AI | 规划

先验真实调用，再推进持续工作流与有界自主探索

总结与讨论

平台主要能力已形成，下一步以真实案例和验收口径收敛工作

已形成

影像组织、检测提交、结果核查与导出
行政区完整选区与 AI 受控操作能力

建议讨论

试点区域与对比时相
参考标注及人工核查方式
精度、运行规模与恢复能力的验收口径

先用代表性案例验证可用性，再确定扩大应用与能力演进节奏